

Especificação de Projeto: Aplicativo de Gestão de Gastos Diários (Mobile PWA)

1. Visão Geral do Projeto

O objetivo deste projeto é desenvolver um aplicativo web progressivo (PWA) otimizado para dispositivos móveis, permitindo o registro rápido e descomplicado de despesas cotidianas. O foco principal é a agilidade no lançamento de dados e a visualização clara de métricas financeiras mensais divididas por categorias específicas (Uber, Lazer e Metrô).

2. Requisitos do Sistema

2.1. Requisitos Funcionais

- **Registro Rápido de Gastos:** O usuário deve conseguir inserir uma nova despesa informando apenas o valor e selecionando a categoria correspondente de forma intuitiva.
- **Categorização Fixa:** As categorias de lançamento devem ser restritas a: *Uber, Lazer e Metrô* para padronizar o controle.
- **Captura Automática de Data:** O sistema deve registrar a data e hora do lançamento automaticamente, permitindo o agrupamento por mês e ano.
- **Filtro e Seleção de Mês:** O usuário deve poder alternar entre diferentes meses para consultar o histórico financeiro retroativo ou atual.
- **Dashboard de Resumo Mensal:** Exibição do valor total gasto no mês selecionado e o subtotal detalhado de cada categoria (Uber, Lazer e Metrô).
- **Instalação PWA:** O app deve possuir suporte para ser adicionado à tela inicial do celular, funcionando com comportamento semelhante a um aplicativo nativo.

2.2. Requisitos Não Funcionais

- **Desempenho e Agilidade:** A interface deve ser responsiva e leve, projetada para carregamento instantâneo em redes móveis.
- **Persistência de Dados:** Os dados devem ser armazenados em nuvem para segurança e sincronização entre diferentes dispositivos.
- **Usabilidade Mobile-First:** Elementos de toque (botões de categorias e salvamento) devem ter dimensões confortáveis para uso com apenas uma mão.

3. Tecnologias Utilizadas (Tech Stack)

Camada	Tecnologia	Justificativa
Frontend	React + Tailwind CSS	Agilidade na construção de interfaces reativas e responsivas com estilização

Camada	Tecnologia	Justificativa
		moderna baseada em utilitários.
PWA / Deploy	Vite + Vercel	Empacotamento otimizado para Web App e hospedagem gratuita com entrega contínua rápida.
Backend & Banco de Dados	Supabase (PostgreSQL)	Banco relacional robusto na nuvem com APIs prontas para inserção e consulta rápida de registros.

4. Descrição de Funcionamento (Fluxo do Usuário)

4.1. Tela Principal (Dashboard e Lançamento)

Ao abrir o aplicativo na tela inicial do celular, o usuário se depara com uma tela limpa dividida em dois blocos principais:

1. Seção de Resumo Mensal (Topo):

- Um seletor de mês/ano (por padrão, exibe o mês corrente).
- Um card principal destacando o **Gasto Total do Mês**.
- Três cards menores exibindo individualmente os gastos acumulados em *Uber*, *Lazer* e *Metrô* no período selecionado.

2. Seção de Cadastro Rápido (Abaixo):

- Um campo de texto numérico otimizado para o teclado do celular (foco automático no valor).
- Três botões grandes correspondentes às categorias (**Uber**, **Lazer**, **Metrô**). O usuário digita o valor e toca no botão da categoria para salvar instantaneamente, ou seleciona a categoria e confirma.

4.2. Tratamento de Dados no Banco (Supabase)

Estrutura da Tabela `gastos`:

- id (UUID, PK)
- valor (Numeric)
- categoria (Text: 'Uber' | 'Lazer' | 'Metrô')
- data (Timestamp / Date - preenchido automaticamente com a data atual)
- created_at (Timestamp automático)

4.3. Experiência de Uso PWA

O usuário acessa o link da aplicação via navegador móvel (ex: Safari ou Chrome), clica na opção do menu do navegador **"Adicionar à Tela Inicial"**. Um ícone personalizado é criado na gaveta de aplicativos do celular. A partir daí, o app é aberto em tela cheia, ocultando as barras de navegação do navegador e proporcionando uma experiência fluida, idêntica à de um

aplicativo nativo instalado por loja de aplicativos.

5. Plano de Testes Essenciais

Tipo de Teste	Foco / Cenário Principal	Objetivo
Teste de Validação de Entrada	Inserir valores com vírgula, ponto, letras ou campos vazios no campo de preço.	Garantir que o sistema trate corretamente os dados numéricos sem quebrar a aplicação ou salvar valores corrompidos.
Teste de Agrupamento e Filtro Mensal	Cadastrar lançamentos em meses diferentes e alternar o seletor de meses no dashboard.	Verificar se o cálculo do total mensal e o subtotal por categoria refletem exatamente o período filtrado.
Teste de Integração (Supabase)	Salvar um gasto novo e verificar a persistência imediata na tabela do banco e atualização do estado na UI.	Assegurar a comunicação correta entre o frontend React e o banco de dados na nuvem, medindo a velocidade de resposta.
Teste de Comportamento PWA / Mobile	Acessar via dispositivo móvel, acionar o modo offline (se aplicável) e testar a usabilidade com uma mão nos botões.	Garantir que o layout é responsivo, os botões têm tamanho adequado para toque e que o app instala corretamente na tela inicial.